墒策：可信需水预测与灌溉决策

佐证材料

团队名称：得分队　　团队编号：AIC-2026-54247845　　赛题：AI ＋农业

本材料汇总作品真实性与有效性的证据：数据来源及授权、数据完整性校验、模型训练与测试记录、软件测试记录、系统运行截图和实际决策记录样例。所有记录均可在完整工程中由对应脚本重新生成。

1　数据来源与使用授权

- **数据来源**：Open-Meteo 历史天气接口（https://open-meteo.com/en/docs/historical-weather-api），模式 ERA5，时区 Asia/Shanghai，时间范围 2018-01-01 至 2025-12-31。
- **使用授权**：Open-Meteo 接口数据采用 CC BY 4.0 许可（https://open-meteo.com/en/licence），允许在署名条件下使用与再分发，本作品在技术方案、系统界面与本材料中均已署名。
- **方法依据**：FAO-56 作物蒸散与灌溉需水计算方法（Allen 等，1998）；共形预测方法（Vovk 等，2005；Lei 等，2018）。

表 1: 三地数据完整性检查

地点	逐日记录	缺失单元	返回网格（纬度, 经度）	网格海拔
石家庄	2922	0	38.00, 114.50	77 m
郑州	2922	0	34.75, 113.50	110 m
济南	2922	0	36.75, 117.00	136 m

表 2: 原始接口响应的 SHA-256 校验值（工程中 `inputs/provenance.json`）

文件	SHA-256
inputs/weather/shijiazhuang.json	930964d6fa3b8ce4b6e180b4ba6fb5579d6a007ea6145ebba4b8bb28ac79c30a
inputs/weather/zhengzhou.json	a6f27b8630a2487596d48965a3df36309e3eb7271252f6aac5b805a56cdbea9d
inputs/weather/jinan.json	123e9a9e5b6ca60c46f7a20017684928e46746943eb630bfa662ca5f3480a35d

2　模型训练与测试记录

表 3: 模型运行记录（`results/summary.json`）

项目	记录
运行环境	Python 3.12.14 · NumPy 2.2.6 · pandas 2.3.3 · scikit-learn 1.7.2
训练 / 校准 / 测试样本	5457 / 1095 / 2193（按年份切分）
训练截止 / 校准截止	2022-12-31 / 2023-12-31
测试 MAE / RMSE / R^2	0.775680 / 1.068795 / 0.710346
昨日值基线 MAE	0.840251（降低 7.6847%）
90% 区间半宽 q / 测试覆盖率	1.850583 mm/日 / 91.0625%
MAE 差值 95% 区间（块自助）	[0.0332, 0.0965] mm/日
单次推理中位耗时	11.5 ms（50 次单行推理）
策略仿真	180 组生长季，27540 条逐日水量记录

3　软件测试记录

表 4: 核心单元测试（`tests/test_core.py`，9 项全部通过）

测试	检查内容
FAO-56 参考蒸散公式	程序实现与逐项标量计算结果一致（误差小于 10^{-10}）
未来数据泄漏	扰动目标日及之后的全部气象数据，49 维输入特征不变
水量守恒	日末亏缺、排水与未满足需水满足守恒关系
触发边界与供水上限	恰在阈值不灌溉、越过阈值触发；建议量不超过日上限
异常输入（4 项）	负值、超过 TAW、NaN、无穷大等亏缺输入被拒绝
共形次序统计量	有限样本分位数序号与取值计算正确

表 5: 浏览器端自动化测试（`scripts/browser_check.cjs`，9 项全部通过）

序号	检查项	结果
1	页面加载后完成模型推理并给出建议	通过
2	供水上限过小时显示能力不足提示	通过
3	导出 JSON 与页面当前输入一致	通过
4	模型验证表正确渲染	通过
5	策略回测表正确渲染	通过
6	非法输入时禁止导出	通过
7	修正参数后恢复计算	通过
8	手机竖屏无横向溢出	通过
9	全程无未捕获脚本错误	通过

交付核验脚本`scripts/verify_delivery.py` 从 CSV 重新计算全部模型指标与覆盖率，将 27540 条逐日记录汇总后与 180 组季节结果逐项比对，并校验原始数据哈希、PDF 与 PPTX 文件完整性、视频时长与可解码性，全部通过。

4　系统运行截图



图 1: 需水与灌溉视图：石家庄 2025 年 7 月 15 日的次日需水预测、90% 区间与灌溉建议



图 2: 日供水上限设为 5 mm 时，系统按上限给出补水量并提示供水能力不足



图 3: 模型验证视图（左）与策略回测视图（右）



图 4: 手机端界面（竖屏无横向溢出）

5　决策记录样例

以下为系统导出的一条实际决策记录（`results/sample_decision.json`，节选）。济南 2025 年 7 月 15 日，采用区间上界策略，当前亏缺 90 mm、日供水上限 5 mm，系统给出 5 mm 毛灌溉量并标记供水受限，计算过程见技术方案附录。


```
{
  "site": "jinan", "date": "2025-07-15", "mode": "upper",
  "mean_et0_mm": 6.1737, "upper_et0_mm": 8.0243,
  "inputs": {"deficit": 90, "taw": 120, "eta": 0.85, "cap": 5, "kc": 1.15},
  "triggered": true, "gross_mm": 5, "net_mm": 4.25,
  "projected_deficit_mm": 94.978, "capacity_limited": true,
  "model_train_end": "2022-12-31", "calibration_end": "2023-12-31"
}
```